文章编号:1003-2398(2020)01-0132-09 DOI: 10.13959/j.issn.1003-2398.2020.01.015

高铁沿线旅游流网络结构及其互动关系研究
——以合福高铁沿线地区为例

李 磊[1,2],陆 林[1,2],孙小龙[3],虞 虎[4,5]
(1.安徽师范大学 地理与旅游学院，芜湖 241000；2.安徽师范大学 旅游发展与规划研究中心，芜湖 241000；
3.贵州师范大学 国际旅游文化学院，贵阳 550001；4.中国科学院 地理科学与资源研究所，北京 100101；
5.中国科学院 区域可持续发展分析与模拟重点实验室，北京 100101)

STUDY ON THE NETWORK STRUCTURE AND INTERACTIVE RELATIONSHIP OF TOURISM FLOW ALONG HIGH-SPEED RAILWAY: AN EXAMPLE OF HEFEI-FUZHOU HIGH-SPEED RAILWAY

LI Lei[1,2], LU Lin[1,2], SUN Xiao-long[3], YU Hu[4,5]
(1.School of Geography and Tourism, Anhui Normal University, Wuhu 241000, China; 2.Center for Tourism Planning and Research, Anhui Normal University, Wuhu 241000, China; 3.School of International Tourism & Culture, Guizhou Normal University, Guiyang 550001, China; 4.Institute of Geographic Sciences and Natural Resources Research, Chinese Academy of Sciences, Beijing 100101, China; 5.Key Laboratory of Regional Sustainable Development Modeling, Chinese Academy of Sciences, Beijing 100101, China)

Abstract: Using complex network analysis method, study the structure characteristics and interactive relationship of tourism flow network on two scales of cities and scenic spots along the Hefei-Fuzhou high-speed railway. The results show that: 1) The tourism flow network along the Hefei-Fuzhou high-speed railway has a large overall scale and a wide coverage area, but the network density is extremely low, with a significant "center-periphery" structure. 2) Tourist destinations along Hefei-Fuzhou high-speed railway form the hierarchical distribution with distinct structure, which can be divided into four basic types of integrated tourism center, regional tourism center, general tourist destination and marginal tourist destination according to the importance in the network. 3) The tourism cooperation between the cities along the Hefei-Fuzhou high-speed railways is not significant, but it has formed three typical types of partnership which is "super power and multi-great power", "dual-core interaction" and "single node" on the scenic scale, and these partnerships are still dominated by a city's internal nodes along the high-speed rail.

Key words: tourism flow network; interactive relationship; complex network analysis method; Gephi; different scales; Hefei-Fuzhou high-speed railway

提 要：利用复杂网络分析方法，对合福高铁沿线城市和景区两个尺度上的旅游流网络结构和互动关系进行研究。结果表明：①合福高铁沿线旅游流网络规模大，覆盖面积广，但网络密度极低，具有显著的“中心—外围”结构；②合福高铁沿线核心旅游城市和重点旅游景区在网络中的功能突出、角色重要，其中高能级景区表现出较强的辐射效应，对周边节点具有较强的带动作用；③合福高铁沿线旅游景区之间已经形成了“一超多强”、“双核互动”和“单节点”三种合作关系，但网络中的合作关系受行政边界的屏蔽仍十分明显。

关键词：旅游流网络；互动关系；复杂网络分析方法；Gephi；不同尺度；合福高铁

中图分类号：F901 **文献标识码：**A

基金项目：国家自然科学基金重点项目(41930644)

作者简介：李磊(1993—)，男，河南罗山人，硕士，主要研究方向为高铁旅游和旅游规划。E-mail: ahnulilei@163.com。
通讯作者：陆林(1962—)，男，安徽芜湖人，教授，博导，主要研究方向为旅游地理与旅游管理。E-mail: llin@263.net。

收稿日期：2019-01-28；**修订日期：**2019-09-11

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

1 引言

交通设施是连接旅游客源地和目的地之间的纽带，是开展旅游活动的基础条件，对旅游流具有重要的导向作用。高铁作为近年来我国交通领域的一项重要革新，具有准时、高效、稳定的特征和突出的客运能力[1]，其创造性的将地面交通速度提升至300 km/h以上，大幅降低了沿线地区的出行时间，改善了沿线地区可达性，带来显著的“时空压缩”效应[2-5]。由于在舒适度、服务质量和旅行时间[6-8]等方面所具备的优势，乘坐高铁已经成为旅游者外出旅行时的重要选择，据中国铁路总公司数据，2008—2017年间我国高铁累积发送旅客达70亿人次，旅客发送量年均增长35%以上。由高铁引发的旅游流结构变迁正在成为改变我国旅游格局的重要力量，尤其是对高铁沿线地区产生着重要影响。实证研究表明，高铁开通后，沿线旅游地的市场半径明显外扩，尤其是在750 —1000 km之间的市场份额显著增长[9,10]，空间距离对旅游者目的地选择的影响显著降低，而旅游地的交通网络密度、旅游资源禀赋和旅游服务接待能力成为重要的影响因素[11]。高铁沿线旅游地市场半径的重合程度提升，不同旅游地之间的竞争升级，旅游要素优先向沿线大城市地区流动，核心城市在区域旅游空间结构中的作用大幅提升呈现出“极化效应”[12,13]，靠近核心城市而处于竞争劣势的城市将面临旅游者大量流失的风险呈现出“过道效应”[14]，空间距离相邻并能形成资源互补的两个城市将产生显著的“同城效应”[15,16]，核心城市周边及原本一些难以到达的旅游地将享受高铁带来的“扩散效应”[17,18]。

尽管目前已经取得一些成果，但仍有许多问题有待进一步研究和说明。首先，高铁作为一种连接大尺度旅游地的交通工具，其对旅游流的影响研究仍集中在国家[2,3]、城市群[16,19,20]、城市[12,14]等大、中尺度旅游地，而高铁对景区、景点等小、微尺度旅游地旅游流有何影响，相关研究并未阐明。其次，由于高铁及旅游流具有典型的网状属性，GIS[4,18,21]、Ucinet[14,22]、数学模型[3,10,16]等定量分析方法已经成为当前研究的主要方法。然而，这些研究方法在分析高铁旅游流问题时，仍存在一些缺陷，以Ucinet为例，其通过构建旅游流网络“二分矩阵”对网络结构进行分析，但却忽略了节点间流量对网络结构的影响，导致研究结论的可信度存疑。最后，尽管相关研究已经总结了高铁对沿线旅游地的影响机理和效应，但由于不同旅游地之间的差异很大，涉及到的问题也远非通过一两条高铁的研究就能阐明。因此，开展高铁对沿线不同尺度下旅游地的影响研究，引入新的研究方法作为补充，加强对不同类型高铁线路的研究，并加强对沿线旅游地的发展指引，仍具有重要的理论和实践意义。

基于此，本研究以合福高铁沿线区域为例，通过问卷调查获取高铁旅游者在城市和景区两个尺度上的游览线路。通过借鉴已有研究成果[23-27]，利用复杂网络分析软件Gephi构建两个尺度上的旅游流加权网络，对不同尺度上的网络结构特征、节点功能、集聚特征等进行测度，总结旅游流网络的总体特征、节点功能、互动关系，并对沿线旅游地发展策略的制定、网络合作关系的构建进行讨论。期望通过本研究，能够对高铁旅游小微尺度的研究进行有益补充，为中国高铁旅游研究做出些许贡献，并对合福高铁沿线旅游地发展提供指引。

2 研究区概况、研究方法与数据来源

2.1 研究区概况

合福高铁（合肥—福州）又称合福客运专线，于2015年6月建成通车，其设计时速为300 km/h，途经合肥、芜湖、铜陵、宣城、黄山、上饶、南平、宁德、福州等9市，全长约850 km，是沟通我国中东部内陆地区与东南沿海地区的重要客运通道。合福高铁北接合蚌客运专线、京沪高铁至北京，中与沪汉蓉高铁、沪昆高铁相交至上海、杭州、成都、昆明，南连福厦高铁至厦门、广州，是我国《中长期铁路网规划》中的重要组成部分，属国家重大交通工程。除具有重要的交通价值外，合福高铁还是一条典型的“旅游高铁”，其沿线城市多为区域重点旅游城市，周边还分布着黄山风景区、武夷山风景区、三清山风景区、宏村/西递等一批高等级旅游资源。将合福高铁沿线地区作为一个完整的研究单元，从城市和景区两个尺度对高铁旅游流的网络结构及其互动关系进行研究，对于反映高铁沿线旅游地的空间结构、空间关系具有重要意义。

2.2 研究方法

为研究合福高铁沿线旅游流网络结构及其互动关系，选取复杂网络研究方法中的加权点入度、加权点出度、介数中心度、PageRank值、聚类系数、模块度等指标对网络节点和整体网络进行研究，具体运算过程及指标含义见表1，数据运算采用Gephi软件完成。

2.3 数据来源

研究数据来源为调查问卷，调查时间为2017年7月14—23日，调查地点为南平市、上饶市、黄山市内的武夷山北站、武夷山东站、上饶站、婺源站和黄山北站等五个高铁站。问卷调查采取方便样本抽样，主要调研对象为已经游玩结束即将返程或前往下一站的高铁旅游者，问卷发放前首先向其询问：“您是过来旅游的吗?”若是，则邀请其填写，若不是则跳过。为保障问卷的填写质量，本次问卷调查实行调研员与旅游者一对一填写。为保障样本的可比性，在三市各发放调查问卷600份，共计1800份，共回收问卷1772份，剔除填写不完整的无效问卷后，有效问卷共计1742份，问卷总体有效率为96.78%。对旅游者在城市和景区两个尺度上的游览线路进行整理，共得到城市间游线1101条、景区间游线1142条，两个尺度上的节点总数分别为99个、298个，有向关系总数分别为431条、1120条。

3 合福高铁沿线旅游流网络结构与特征

3.1 旅游流网络及其基本特征

通过构建节点间的旅游流网络，研究网络结构及其互

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

动关系，采用实验法将网络截断值设置为“3”，即对流量小于或等于3次的流动关系进行剔除，剔除后两个尺度上节点数量分别为39个、135个（表2），有向关系数量分别为101条、303条。进一步观察表明，网络中39个城市节点多为高铁沿线的重点旅游城市或交通枢纽城市，135个景区节点以高能级旅游景区为主，两类节点沿高铁线路集聚分布的趋势较为明显，也有少量节点分布在合福高铁外围区域，但均能通过其他线路与合福高铁相互连接。

利用Gephi软件对高铁沿线旅游流网络进行可视化处理，以节点间的流量为参数，将最低流量设置为参数“1”，并对所有节点间的流量数据进行均值化处理，分别构建两个尺度上的旅游流加权网络（图1）。其中，城市网络的直径为7，景区网络的直径为11，即两个网络中最短路径最长的两个节点之间的距离分别为7和11，可见合福高铁沿线旅游流网络规模较大，空间分布范围较广。城市网络的平均直径为2.69，网络密度为0.068，景区网络的平均直径为4.39，网络密度仅为0.017，不同节点之间的通行阻力较大，除高铁沿线地区网络较密集以外，其它地区网络密度极低。相较于城市网络中所有节点的互联互通，景区网络中除一个互联互通的内部网络外，还包含了许多相互断开、各自独立的外部网络。景区网络中存在明显的“中心—外围”结构，中心网络是一个相互连接的大型网络，节点之间往来频繁、流量较大，合作较为密切，外围网络与中心网络连接较弱，是各自独立的网络系统。

3.2 节点功能定位及角色划分

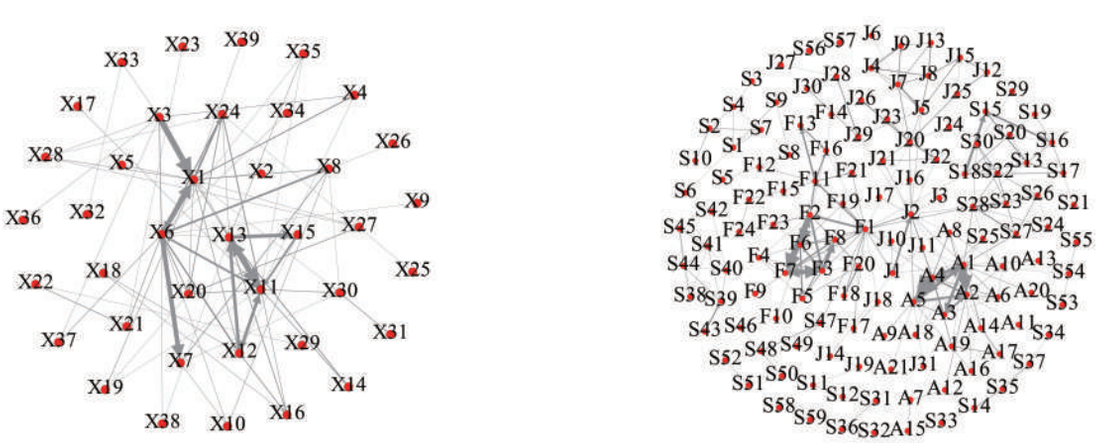
3.2.1 网络节点的度与中心度

利用Gephi软件测度合福高铁沿线不同尺度下旅游流网络中各节点的加权度和介数中心度，根据节点加权度值和

表1 研究方法及研究指标释义

Tab.1 Research Methods and Interpretation of Research Indicators

研究指标	研究方法	指标含义
加权点入度	$C_{A,in}(n_i)=\sum_{j=1}^{1}W_{ij}r_{ij,in}$	W_{ij} 表示节点之间边的权重，r_{ij} 表示节点之间边的数量 $C_{A,in}(n_i)$ 越大，表明节点 i 对网络的集聚能力越强，是网络中的集聚中心，$C_{A,out}(n_i)$ 越大，表明节点 i 对网络的辐射能力越强，是网络中的辐射中心
加权点出度	$C_{A,out}(n_i)=\sum_{j=1}^{1}W_{ij}r_{ij,out}$	
介数中心度	$C_B(n_i)=\sum_{j}^{1}\sum_{k}^{1}\frac{g_{jk}(n_i)}{g_{jk}}, j\neq k\neq 1$	g_{jk} 表示节点 j 和 k 之间的捷径数量，$g_{jk}(n_i)$ 表示由节点 j 到节点 k 所经过节点 i 的总数。$C_B(n_i)$ 值越大，表明节点 i 与其他节点之间的通达性越强，交通地位越突出
PageRank值	$C_{Ci}=\left(\frac{C_{Ca}}{L_a}+\frac{C_{Cb}}{L_b}+\frac{C_{Cc}}{L_c}+\cdots\right)q+1-q$	C_{Ca} 表示节点 a 的值，L_a 表示节点 a 指向的节点总数，阻尼系数 q=0.85。PageRank值越大，则节点 i 越重要
聚类系数	$C_{Di}=\frac{2E_i}{K_i(K_i-1)}$	C_{Di} 表示节点 i 的聚类系数，E_i 表示与节点 i 一度连接的实际边数，$K_i(K_i-1)$ 表示与节点 i 一度连接的最大边数。节点 i 的聚类系数越高，与周围节点构成“小世界”可能性越大。网络集聚系数越大，网络集聚效应越明显
模块度	$C_{Ei}=\frac{1}{2m}\sum_{ij}\left(A_{ij}-\frac{k_ik_j}{2m}\right)\delta(c_i,c_j)$	A_{ij} 表示节点 i，j 之间的联系度权重，k_i 表示与节点 i 相连的所有节点联系度权重之和。模块度相同的所有节点联系程度较紧密，共同构成网络的一个“小世界”



(a) (b)

图1 合福高铁沿线旅游流网络结构图（k=3）

Fig.1 Tourism Flow Network Structure Along the Hefei-Fuzhou High-speed Railway (k=3)

注：图中线条宽度为节点之间流量的权重。下同。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

表2 合福高铁沿线旅游流网络城市及景区节点

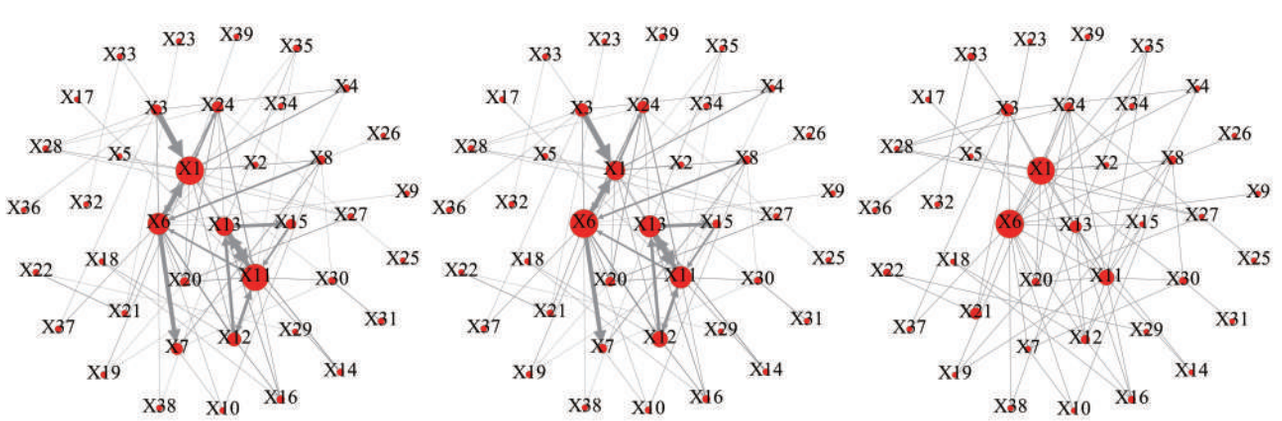
Tab.2 The Cities and Scenic Spots of Tourist Flow Network Along Hefei-Fujian High-speed Railway

范围	编号：城市节点	编号：景区节点
安徽省	X1，X2…X5：黄山、池州、合肥、宣城、芜湖	A1，A2…A21：黄山风景区、宏村、西递、屯溪老街、黎阳IN巷、呈坎、唐模、徽州古城、花山谜窟、翡翠谷、木坑竹海、南屏、九龙瀑、状元博物馆、西溪南、杨村、茶叶博物馆、徽州历史博物馆、烧饼博物馆、九华山、巢湖
江西省	X6，X7…X10：上饶、景德镇、南昌、鹰潭、九江	J1，J2…J31：三清山、婺源风景区、景德镇、江湾、篁岭、江岭、李坑、汪口、晓起、上饶灵山、大茅山、大鄣山、思溪延村、河口古镇、卧龙谷、五龙源、玉龙源、兴贤书院、鹅湖书院、古窑民俗博览区、浮梁古县衙、瑶里古镇、三宝村、陶瓷博物馆、灵岩洞、陶瓷厂、南昌之星、秋水广场、滕王阁、八一广场、庐山
福建省	X11，X12…X18：南平、福州、厦门、龙岩、漳州、泉州、宁德、莆田	F1，F2…F24：武夷山、鼓浪屿、曾厝垵、环岛路、集美学村、厦门大学、南普陀寺、中山路步行街、胡里山炮台、厦门方特、三坊七巷、福州大学、福州国家森林公园、龙凤头海滩、湄洲岛、平潭岛、五夫古镇、云水谣古镇、永定土楼、南靖土楼、鼓山、开元寺、龙泉寺、清源山
其他	X19，X20…X39：北京、上海、昆明、大理、建水、杭州、衢州、义乌、苏州、南京、连云港、长沙、湘潭、南宁、北海、广州、深圳、武汉、郑州、济南、青岛	S1，S2…S59：丽江古城、大理古城、苍山、洱海、泸沽湖、束河古镇、双廊、香格里拉、玉龙雪山、路南石林、昆明民族村、建水燕子洞、东方明珠、夫子庙、南京路步行街、城隍庙、田子坊、外滩、豫园、迪士尼、上海欢乐谷、河坊街、灵隐寺、南宋御街、千岛湖、宋城、乌镇、西湖、西塘、西溪湿地、虎丘、平江路、秦淮河、玄武湖、中山陵、拙政园、总统府、北京大学、故宫、南锣鼓巷、鸟巢、天坛、天安门、颐和园、长城、凤凰古城、橘子洲头、毛泽东故居、岳麓山、张家界、趵突泉、大明湖、崂山、青岛八大关、青岛栈桥、大雁塔、兵马俑、北海、涠洲岛

介数中心度值采用自然断裂法分别对网络图进行渲染（图2，图3）。在城市尺度上（图2），加权点入度最高的城市依次为黄山、南平、上饶、厦门（图2-a），加权点出度最高的城市依次为上饶、南平、厦门、黄山（图2-b）。由于同时具备了较高的点入度和点出度，四个城市均可被视为网络中的中心城市，但黄山市的点入度明显高于点出度，在目的地中的集聚效应更强，作为终端型目的地的功能更突出，上饶市的点出度显著高于点入度，对旅游流的辐射和扩散效应更强，作为集散中心的功能更显著。除以上四市外，加权度较高的节点城市还包含了福州、合肥、杭州等，网络中心城市沿高铁集中分布的趋势较明显。

根据节点介数中心度对旅游流网络图进行渲染，在分析过程中无需考虑边的权重，为便于观察，将所有边的值均设置为“1”（图2-c）。在无加权网络中，上饶、黄山两市的介数中心度显著高于其它城市，表明两市与网络中其他节点的联系最为密切，到达其他节点的通达性最强，具有网络中较高的交通价值，是网络中主要的集散中心。除此以外，南平、合肥、厦门三市的介数中心度也较高，在网络中具有较高的交通价值，但相较于加权网络，南平、厦门两市的地位出现明显下降，其在网络中位置受旅游流流量的影响较大，而这种流量主要集中在两市之间，与网络中其他节点的有效衔接较少。合肥市在无加权网络中的交通地位更为突出，尽管其旅游流流量不大，但与不同节点之间的联系较多，在网络中承担了重要的交通功能，旅游功能却很低。

在高铁沿线景区旅游流加权网络中，加权点入度最高



(a) (b) (c)

图2 基于加权入度、加权出度、介数中心度渲染的旅游流网络结构图（城市尺度）

Fig.2 Tourism Flow Network Structure Diagram (Urban Scale) Based on Weighted Entry Degree, Weighted Out Degree, and Median Center Degree Rendering

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

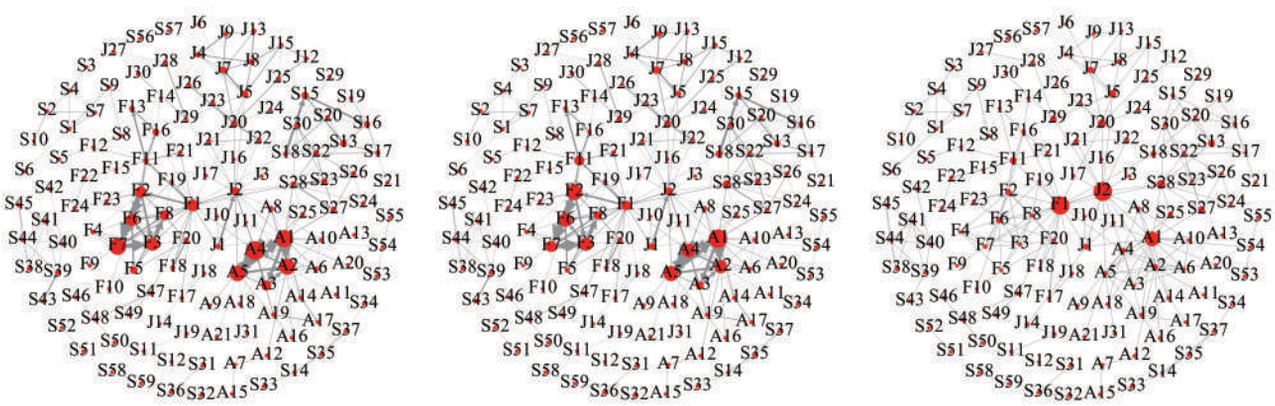
的节点依次是屯溪老街、黄山风景区、南普陀寺、宏村、鼓浪屿、武夷山风景区等（图3-a），这些节点对旅游者的吸引力较大，对旅游流具有较强的集聚作用，是网络中重要的旅游目的地。加权点出度最高的节点依次是黄山风景区、鼓浪屿、屯溪老街、厦门大学、曾厝垵等（图3-b），这些节点不仅具有较高的流量，同时对旅游者的流向也具有重要影响，具有网络中较强的辐射作用，是网络中的集散中心。已有研究表明，高铁开通后旅游资源禀赋成为影响旅游者目的地选择的重要因素，高铁旅游流具有向高能级景区集聚的特征[11]。尽管加权度说明了网络节点的功能，但实际上在以大中尺度流动为主的高铁旅游流网络中，类似于屯溪老街、南普陀寺等较低能级的景区，往往很难孤立成为高铁沿线的核心旅游吸引物。通过加权点出度的研究，表明旅游者多是由黄山风景区和鼓浪屿两个节点流出，而后辐射其他景区节点。尤其是黄山、厦门市内的其他景区节点，由于时空距离等原因，极易与高能级旅游地形成资源互补，构成网络中“一个核心景区+若干其他景区”的城市内部组团型结构。

在无加权的介数中心度景区旅游流网络图中（图3-c），婺源风景区和武夷山风景区的介数中心度最大，且显著高于网络中的其他节点，在网络中的通达性最好，是整体网络中的交通核心。相较于加权度的研究，在无加权条件下婺源风景区、武夷山风景区在网络中的地位显著提升，对网络的控制能力更强，这是由于尽管两者与网络中诸多节点之间的联系密切，但节点之间的流量普遍较小，在网络中难以产生较大的影响力。实际上婺源风景区在网络中的主要合作对象包含了武夷山风景区、黄山风景区和古窑民俗博览区等，而武夷山风景区的主要合作对象为婺源风景区、黄山风景区和鼓浪屿等，这些景区节点之间的距离较远，在空间上并未形成集聚，因此合作的难度相对较大，很难形成稳定的合作关系。除此之外，西湖、古窑民俗博览区、三坊七巷等节点的介数中心度也较高，这些节点多位于非高铁沿线区域，但其自身能级普遍较高，尽管旅游流流量不大，但对于网络中某一区域的控制力和影响力极强，是区域型的旅游目的地和集散中心。

3.2.2 网络节点PageRank值与重要性

利用加权网络测算高铁沿线旅游流网络节点的PageRank值，并根据PageRank值对旅游流网络图进行渲染。在城市网络图中（图4-a），PageRank值排名最高的节点依次是黄山、上饶、南平、厦门、福州、合肥等城市，这些节点主要位于合福高铁沿线及周边区域，分别承担着网络中重点旅游目的地和交通枢纽的功能，旅游流网络密集、流量较大，是网络中最为重要的节点。同时这些节点彼此之间的联系也较为密切，相互促进了其在网络中的地位。而网络中PageRank值较低的节点则包含了宁德、芜湖、鹰潭等城市，这些城市中既有高铁沿线城市，又有非高铁沿线城市，由于自身旅游吸引力不足、时空距离较远等原因，其在网络中的重要性极低。

在景区网络图中（图4-b），PageRank值较高的节点在空间上仍表现出较强的集聚特征，黄山风景区、屯溪老街、宏村和鼓浪屿、曾厝垵、厦门大学这些节点均具有较高的PageRank值，并在黄山市内和厦门市内形成两个主要的集聚区，这种结构仍可看做是“一个核心景区+若干其他景区”的城市内部组团。除两市内部景区节点外，武夷山风景区、婺源风景区、东方明珠、三坊七巷、古窑民俗博览区等景区节点的PageRank值也较高，武夷山风景区、婺源风景区、三坊七巷等同样是合福高铁沿线的重点旅游目的地，在网络中的重要性较高，而东方明珠、古窑民俗博览区等节点由于自身能级较高，对网络局部旅游流具有较强控制作用，并与高铁沿线区域形成互动关系，在网络中也具有较高的重要性。网络中PageRank值较低的节点主要分为两种类型，一种是距离高铁较远的高能级旅游地，如拙政园、凤凰古城等，这些景区本身具有较强的集聚和辐射功能，拥有自身的网络结构，出现在合福高铁沿线旅游流网络中具有一定的随机性。另一种是高铁沿线的低能级旅游地，如木坑竹海、大茅山等，这些节点主要依赖于其他高能级景区，承接其旅游流的外溢和辐射，实际上，在未设置截断值之前，网络中大量景区节点都属于这种类

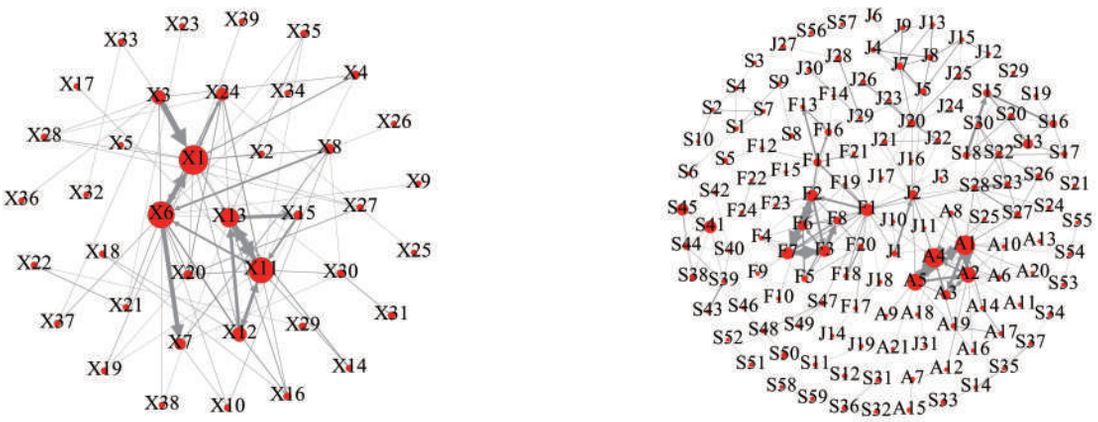


(a) (b) (c)

图3 基于加权入度、加权出度、介数中心度渲染的旅游流网络结构图（景区尺度）

Fig.3 Tourism Flow Network Structure Diagram (Scenic Scale) Based on Weighted Entry Degree, Weighted out Degree, and Median Center Degree Rendering

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net



(a) (b)

图4 基于PageRank值渲染的旅游流网络结构图

Fig.4 Tourism Flow Network Structure Diagram Based on the PageRank Rendering

型，也表明了核心景区对周边低能级景区具有较强的辐射带动作用。

3.2.3 网络节点角色划分

通过对网络节点的指标测度和功能定位，可以看出合福高铁沿线旅游流在不同尺度上已经形成了结构清晰、层次分明的流动网络，各节点在网络中的角色较为明确。参考已有研究成果[28-30]，将各节点划分为不同角色，具体包括综合型旅游中枢、区域型旅游中枢、一般型旅游地、边缘型旅游地四种类型，由于高铁沿线景区尺度旅游流网络的特殊结构，本研究中景区尺度上的综合型旅游中枢又可划分为组团型和节点型两种子类型，一般型旅游地又可划分为组团内和组团外两种子类型（表3）。

在城市尺度上，综合型旅游中枢是指位于网络中心，加权度、介数中心度、PageRank值均较高，对旅游流具有较强集散和控制功能的节点，包含上饶、黄山、南平、厦门四市。区域型旅游中枢是指位于网络局部中心，本身具有较大流量，且对局部网络具有较强控制作用的节点，包含福州、合肥、杭州等城市。一般型旅游地多是位于旅游中枢周边，但本身流量较低，依附于旅游核心的节点，包含景德镇、泉州、宣城等城市。边缘型旅游地空间上距离网络核心区较远，到达核心区的阻力较大，本身的流量很低，进入网络具有一定的随机性，包含连云港、衢州等城市。

在景区尺度上，组团型综合旅游中枢是指网络中，依托一个核心旅游地，与其它节点相互连接，共同组成的重点旅游区，组团内各个节点的加权度、介数中心度、PageRank值均较高，节点之间联系密切、流量较大，主要包含由黄山风景区、屯溪老街、宏村等组成的黄山市内组团和由鼓浪屿、厦门大学、曾厝垵等组成的厦门市内组团。节点型综合旅游中枢是指加权度、PageRank值均较高的单个节点，这种类型的节点与其他节点之间的联系密集，但流量普遍不大，其介数中心度极高，在无加权网络中（图3-c）的核心地位更能凸显，这类节点对整体网络的控制力极强，主要包含武夷山风景区、婺源风景区两个节点。区域型旅游中枢一般位于中心网络的边缘区，其各项指标相较于周围与其连接的其它节点具有显著优势，对周围网络具有较强的控制作用，是特定区域内重要的旅游目的地，东方明珠、西湖、古窑民俗博览区、三坊七巷等是其典型代表。组团内一般型旅游地的节点功能较弱，难以成为独立的旅游目的地，但是由于组团型综合旅游中枢巨大的流量和强大的辐射能力，因此在网络中具有一定价值，呈坎、中山路步行街（厦门）等是其典型代表。组团外一般型旅游地一般位于节点型综合旅游中枢和区域型旅游中枢周边，本身具备较强的旅游吸引力，但尚未融入核心网络

表3 合福高铁沿线网络节点角色划分

Tab.3 Role Division of Network Nodes Along the Hefei-Fuzhou High-speed Railway

角色定位		城市节点	景区节点
综合型旅游中枢	组团型	上饶市、黄山市、南平市、厦门市等	黄山市（黄山风景区、屯溪老街、宏村等）、厦门市（鼓浪屿、厦门大学、曾厝垵等）
	节点型		武夷山风景区、婺源风景区
区域型旅游中枢		福州市、合肥市、杭州市等	东方明珠、西湖、古窑民俗博览区、三坊七巷等
一般型旅游地	组团内	景德镇市、泉州市、宣城市等	呈坎、唐模、翡翠谷、西溪南、方特（厦门）、中山路步行街（厦门）、集美学村等
	组团外		迪士尼、乌镇、福州国家森林公园、平潭岛、瑶里古镇等
边缘型旅游地		连云港市、衢州市等	中山陵、丽江古城、拙政园、大明湖、北海等

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

中，迪士尼、乌镇、平潭岛等是其典型代表。边缘型旅游地主要为网络中各项指标优势均很低节点，这些节点既包含中心网络的边缘节点，也包含外围网络中的各节点，中山陵、丽江古城等是其典型代表。

3.3 网络集聚特征及合作关系

合福高铁沿线旅游流网络具有显著的“中心—外围”结构（图1），网络中不同区域的疏密程度具有显著差异，中心网络的密度明显大于外围网络，沿线地区的网络节点集聚现象较为显著。用网络模块度算法测得城市网络模块度为0.385，而景区网络模块度则达到了0.723，城市网络中形成“小世界”的概率较低，合作关系并不明显，景区网络的模块度较高，合作关系突出，网络中形成了较显著的“小世界”。

利用网络模块度算法测度景区网络中“小世界”的分布情况，并据此研究景区节点之间的合作关系。整体网络被划分为16个“小世界”，其中中心网络中包含9个，外围网络中包含7个（图5）。中心网络中的9个“小世界”分别为：①以黄山风景区、屯溪老街、宏村和九华山、千岛湖等构成的“黄山组团”+“周边节点”网络“小世界”；②以武夷山风景区、鼓浪屿、曾厝垵和南靖土楼、云水谣古镇等构成的“武夷山风景区”+“厦门组团”+“周边节点”网络“小世界”；③以婺源风景区、三清山风景区、古窑民俗博览区和昆明民族村等构成的“上饶组团”+“景德镇组团”+“外围节点”网络“小世界”；④以江湾、李坑和滕王阁、八一广场等构成的上饶市与南昌市网络“小世界”；⑤由外滩、东方明珠等构成的上海市内网络“小世界”；⑥由西湖、乌镇等构成的杭州市与嘉兴市网络“小世界”；⑦由三坊七巷、清源山等构成的福州市与泉州市网络“小世界”；⑧由橘子洲头、张家界武陵源等构成的长沙市与湘西地区网络“小世界”；⑨由青岛栈桥、崂山等构成的青岛市内网络“小世界”。外围网络中的7个“小世界”，除由路南石林、大理古城、丽江古城共同构成的云南省内网络“小世界”以外，其他6个网络“小世界”分布位于北京、南京、西安、苏州、济南、北海等城市内部，未与其他节点产生联系。

网络“小世界”的形成标志着合福高铁沿线景区节点之间已经形成了诸多合作关系，根据景区网络“小世界”的基本特征，可将其划分为以下三种类型。一是“一超多强”型，即以一个具备超强吸引力的高能级景区为核心，辐射带动周边多个具有较强吸引力的节点，形成较紧密的合作关系，这种类型多分布于高铁沿线的重点旅游城市内部及其周边，例如：“小世界”①。二是“双核互动”型，双核是指位于高铁沿线或延伸区的两个重点旅游城市，两者之间具有显著强于其它节点的流动关系，产生较为密切的合作关系，其旅游流与“一超多强”型均具有一定的外循环特征，网络结构较为开放，例如：“小世界”②、③、④。三是“单节点”型，这种类型往往位于中心网络辐射区或外围网络的城市内，旅游流往往在一个或多个相邻的旅游城市内部流动，其封闭性较强，具有显著的内循环特征，网络中其余的“小世界”均是这种类型。

通过观察三种不同类型的网络“小世界”，发现合作关系较为密切的景区节点，在空间上呈现显著的集聚特征，多集中分布在高铁沿线的一个旅游城市内或一省之内多个旅游城市之间，而合福高铁沿线的黄山、上饶、南平三个重点旅游城市在景区尺度上的合作关系尚未形成。尽管高铁大幅缩短了旅游地之间的旅行时间，降低了旅游者的出行阻力，但旅游流受行政边界的屏蔽效应还很明显，网络中跨越省级行政边界的合作关系仍较少，高铁开通为旅游地之间建立合作关系提供了重要条件，但建立旅游地合作关系仍需从多个方面共同推进。

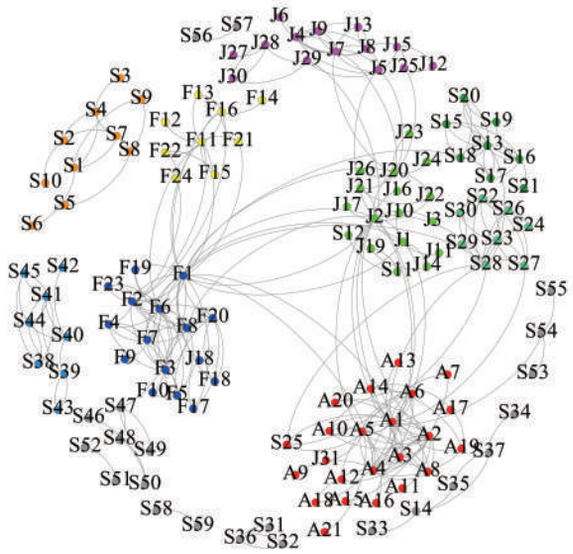


图5 合福高铁沿线旅游流网络“小世界”分布图（景区尺度）

Fig.5 Distribution Map of "Small World" of Tourism Flow Network Along Hefei-Fuzhou High-speed Railway (Scenic Scale)

4 结论与讨论

4.1 结论

（1）高铁对沿线地区的旅游流具有较强的集聚和导向作用，沿线区域的旅游流网络具有复杂、开放的特征，其节点数量多、网络规模大、覆盖面积广。另一方面，高铁旅游流网络密度极低，整体网络具有显著的“中心—外围”结构，中心网络集中在高铁沿线地区，节点之间的联系较密切，外围网络分布较零散，节点之间的联系较弱，呈独立发展特征。参照区域旅游空间结构的演化模式[13,30]，高铁沿线区域呈现为显著的“放射扩散式”结构，形成了一种较高等级的空间结构模式，但整体网络仍在演进过程中，伴随着高铁网络的不断完善，有望向更加成熟的“高水平均衡”结构演进。

（2）高铁对沿线不同尺度旅游地的功能和角色产生了重要影响，形成了综合型旅游中枢、区域型旅游中枢、一般型旅游地、边缘型旅游地四种类型的网络节点。在城市尺度上，高铁强化了沿线核心旅游城市和交通枢纽城市的

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

集聚功能，增强了核心旅游城市内部景区间的流动关系，产生显著的“极化”效应[12,13]，但对外辐射还较弱，城市尺度上的联结和合作仍较少[22]。“极化”效应在景区尺度上同样明显，沿线地区核心旅游景区的功能和地位提升显著，同时带来一定的“扩散”效应，尤其是通过核心景区的对外辐射带动周边景区发展，形成了网络中的“组团”型结构模式。高铁带来的“时空压缩”效应不仅体现在客源地与目的地之间，还增强了旅游者在空间距离较远的景区间的流动，另一方面，高铁对中小型景区的发展也具有促进作用，大量边缘型旅游地进入高铁旅游流网络，在未来消费升级、全域旅游及高铁网络化发展[4,13]的时代背景下，这些节点也将获得更好的成长与发展。

（3）高铁对沿线城市之间旅游合作关系的影响并不显著，沿线城市间的集聚特征并不明显，城市间的合作关系尚未形成。而在景区尺度上，沿线旅游流网络中已经形成了较为多样的合作关系，其中，合福高铁沿线旅游流网络形成了16个“小世界”，并表现出“一超多强”、“双核互动”和“单节点”三种典型的集聚特征。总体看来，景区网络“小世界”主要沿高铁线路集聚发展，沿线景区间的旅游流往来正在成为最重要的合作形式。

4.2讨论

（1）高铁开通提升了沿线核心旅游城市、重点旅游景区在旅游流网络中的“集聚”功能，形成网络中重要的旅游中枢型城市、景区[12,13,18]。目前，组团型旅游中枢主要表现为“极化”发展，旅游流网络主要集中在城市内部，对外的辐射和带动效应还不明显，未来应引导其由“向心集聚”向“辐射带动”的综合型旅游地发展演化。节点型中枢的发展潜力较大，但综合影响力较弱，内部网络结构尚未完善，旅游流主要集中在少数高能级景区中，未来应重点围绕核心景区，培育一批与之功能互补的景区、景点。

区域型旅游中枢对网络局部具有较强的控制作用，是高铁旅游流网络中发展潜力较大的节点，应通过发展城市旅游、培育重点景区、提供差异化产品等策略，更好地融入高铁沿线旅游发展中。高铁沿线的区域型旅游中枢，应主动对接高铁沿线旅游地，为未来合作发展打好基础。一般型旅游地和边缘型旅游地在网络中的地位不稳固，容易被取代，因此，需要主动加强与旅游核心的合作，并提供差异化产品，以承接旅游核心的外溢客流实现自身发展。

（2）尽管高铁大幅缩短了沿线旅游地之间的旅行时间，降低了旅游者的出行阻力，为沿线旅游地之间建立合作关系提供了重要条件，但影响不同旅游地之间合作关系的因素仍有很多，建立高铁沿线旅游地间的合作关系仍需从多个方面共同推进。相较于城市尺度上受到的行政边界阻力，高铁沿线景区等小微尺度旅游地之间的合作关系已经形成。建立高铁沿线旅游地之间的合作关系，应以旅游者需求为导向，从景区、企业到政府等多个层面共同推动，并减少因行政边界而造成的阻力，探索“自下而上”建立沿线旅游地合作关系的路径和方法。

（3）Gephi作为复杂网络研究领域的新兴方法，将其运用于区域旅游流研究，是对本研究领域的一项有益补充。同时，Gephi在海量数据分析、动态数据分析、制图与表达等方面还具有较强的优势[24,25]，对于复杂、开放、动态的旅游流网络具有较好的分析和比较功能，随着未来旅游统计数据、旅游大数据的不断发展完善，Gephi在旅游研究领域中将有更广阔的“有武之地”。

参考文献

[1] 郭建科,王绍博,李博,等.哈大高铁对东北城市旅游经济联系的空间影响[J].地理科学,2016,36(4):521-529. [Guo Jianke, Wang Shaobo, Li Bo, et al. The spatial effect of Harbin-Dalian high-speed rail to the Northeast city tourism economic link[J]. Scientia Geographica Sinica, 2016,36(4):521-529.]

[2] 蒋海兵,刘建国,蒋金亮.高速铁路影响下的全国旅游景点可达性研究[J].旅游学刊,2014,29(7):58-67. [Jiang Haibing, Liu Jianguo, Jiang Jinliang. An analysis of the accessibility of China's tourist attractions under the impact of high-speed railway[J]. Tourism Tribune, 2014,29(7):58-67.]

[3] 姜博,初楠臣,修春亮,等.中国“四纵四横”高铁网络可达性综合评估与对比[J].地理学报,2016,71(4):591-604. [Jiang Bo, Chu Nanchen, Xiu Chunliang, et al. Comprehensive evaluation and comparative analysis of accessibility in the four vertical and four horizontal HSR networks in China[J]. Acta Geographica Sinica, 2016,71(4):591-604.]

[4] 李磊,孙小龙,陆林,等.国内外高铁旅游研究热点、进展及启示[J].世界地理研究,2019,28(1):175-186. [Li Lei, Sun Xiaolong, Lu Lin, et al. The hotspots, progress and inspiration of high-speed rail tourism research[J]. World Regional Studies, 2019,28(1):175-186.]

[5] 李磊,陆林,邓洪波.高铁运行前后长三角都市圈可达性及经济联系的演变[J].安徽师范大学学报(自然科学版),2017,40(6):580-586. [Li Lei, Lu Lin, Deng Hongbo. The evolution of accessibility and economic linkage in the Yangtze River Delta metropolitan based on the presence of high-speed rails[J]. Journal of Anhui Normal University (Natural Science), 2017,40(6):580-586.]

[6] Harvey J, Thorpe N, Caygill M, et al. Public attitudes to and perceptions of high speed rail in the UK[J]. Transport Policy, 2014,36(6):70-78.

[7] Pagliara F, Pietra A L, Gomez J, et al. High speed rail and the tourism market: Evidence from the Madrid case study[J]. Transport Policy, 2015,37(1):187-194.

[8] Cartenì A, Pariota L, Henke I. Hedonic value of high-speed rail services: Quantitative analysis of the students' domestic tourist attractiveness of the main Italian cities[J]. Transportation Research Part A: Policy & Practice, 2017,100(6):348-365.

[9] 汪德根.旅游地国内客源市场空间结构的高铁效应[J].地理科学,2013,33(7):797- 805. [Wang Degen. Spatial structure impacts of high speed rail on domestic tourism market in China[J]. Scientia Geographica Sinica, 2013,33(7):797-805.]

[10]孙枫,汪德根,牛玉.高速铁路与汽车和航空的竞争格局分析[J].地理研究,2017,36(1):171- 187. [Sun Feng, Wang Degen, Niu Yu. Competition patterns of high-speed rail versus highways and aviation[J]. Geographical Research, 2017,36(1):171-187.]

[11]汪德根,牛玉,王莉.高铁对旅游者目的地选择的影响——以京沪高铁为例[J].地理研究,2015,34(9):1770-1780. [Wang Degen, Niu

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

Yu, Wang Li. Influence of high-speed rail on choices of tourist destination based on the gravity model: A case study of Beijing-Shanghai high-speed rail in China[J]. Geographical Research, 2015,34(9): 1770-1780.]

[12]汪德根.武广高速铁路对湖北省区域旅游空间格局的影响[J].地理研究,2013,32(8):1555-1564. [Wang Degen. The impact of Wuhan-Guangzhou HSR on regional tourism spatial pattern in Hubei Province[J]. Geographical Research, 2013,32(8):1555-1564.]

[13]李磊,陆林,穆成林,等.高铁网络化时代典型旅游城市旅游流空间结构演化——以黄山市为例[J].经济地理,2019,39(5):207-216, 225. [Li Lei, Lu Lin, Mu Chenglin, et al. Spatial structure evolution of tourist flow in typical tourist cities in the period of high-speed rail networking: A case study of Huangshan city[J]. Economic Geography, 2019,39(5):207-216,225.]

[14]汪德根.京沪高铁对主要站点旅游流时空分布影响[J].旅游学刊, 2014,29(1):75-82. [Wang Degen. The influence of Beijing-Shanghai high-speed railway on tourist flow and time-space distribution [J]. Tourism Tribune, 2014,29(1):75-82.]

[15]Masson S, Petiot R. Can the high speed rail reinforce tourism attractiveness? The case of the high speed rail between Perpignan (France) and Barcelona (Spain)[J]. Technovation, 2009,29(9):611-617.

[16]吴康,方创琳,赵渺希,等.京津城际高速铁路影响下的跨城流动空间特征[J].地理学报,2013,68(2):159-174. [Wu Kang, Fang Chuanglin, Zhao Miaoxi, et al. The intercity space of flow influenced by high-speed rail: A case study for the rail transit passenger behavior between Beijing and Tianjin[J]. Acta Geographica Sinica, 2013,68 (2):159-174.]

[17]Froeidh O. Market effects of regional high-speed trains on the Svealand line[J]. Journal of Transport Geography, 2005,13(4):352-361.

[18]汪德根,陈田,陆林,等.区域旅游流空间结构的高铁效应及机理——以中国京沪高铁为例[J].地理学报,2015,70(2):214-233. [Wang Degen, Chen Tian, Lu Lin, et al. Mechanism and HSR effect of spatial structure of regional tourist flow: Case study of Beijing-Shanghai HSR in China[J]. Acta Geographica Sinica, 2015,70 (2):214-233.]

[19]汪德根.武广高铁对沿线都市圈可达性影响及旅游空间优化[J].城市发展研究,2014,21(9):110-117. [Wang Degen. Optimizing of tourist space and effect on accessibility of along metropolitan circles under Wuhan-Guangzhou HSR[J]. Urban Development Studies, 2014,21(9):110-117.]

[20]汪德根,牛玉,陈田,等.高铁驱动下大尺度区域都市圈旅游空间结构优化——以京沪高铁为例[J].资源科学,2015,37(3):581-592. [Wang Degen, Niu Yu, Chen Tian, et al. Optimizing tourist spatial structure for large scale regional metropolitan circles under the Beijing-Shanghai high-speed rail[J]. Resources Science, 2015,37(3): 581-592.]

[21]郭建科,王绍博,王辉,等.哈大高铁对东北城市旅游供需市场的空间效应研究——基于景点可达性的分析[J].地理科学进展,2016, 35(4):505-514. [Guo Jianke, Wang Shaobo, Wang Hui, et al. Impact of Harbin-Dalian high-speed railway on the spatial distribution of tourism supply and demand markets in Northeast China cities: Based on the accessibility of the scenic spots[J]. Progress in Geography, 2016,35(4):505-514.]

[22]穆成林,陆林.京福高铁对旅游目的地区域空间结构的影响——以黄山市为例[J].自然资源学报,2016,31(12):2122-2136. [Mu Chenglin, Lu Lin. The impact of Beijing-Fuzhou high-speed rail on the spatial structure of tourist destination districts: A case study of Huangshan city[J]. Journal of Natural Resources, 2016,31(12): 2122-2136.]

[23]Agustina C, John M, Roberto P. Connectivity to international markets: A multi-layered network approach[J]. Journal of Transport Geography, 2017,61(4):61-71.

[24]王列辉,洪彦.直航背景下海峡两岸集装箱港口体系空间结构——基于复杂网络的视角[J].地理学报,2016,71(4):605-620. [Wang Liehui, Hong Yan. Spatial structure of container port systems across the Taiwan Straits under the direct shipping policy: A complex network system approach[J]. Acta Geographica Sinica, 2016,71(4):605-620.]

[25]Frederik B. Territory and trade networks in the small-scale oil-palm industry in rural Ghana[J]. Applied Geography, 2018,100(11):90-100.

[26]宓泽锋,曾刚.创新松散型产业的创新网络特征及其对创新绩效的影响研究——以长江经济带物流产业为例[J].地理研究,2017, 36(9):1653-1666. [Mi Zefeng, Zeng Gang. The innovation network characteristics of innovation-loose industry and its impact on innovation performance: An empirical analysis on the logistics industry of the Yangtze River Economic Belt[J]. Geographical Research, 2017,36(9):1653-1666.]

[27]Schweinsberg S, Darcy S, Cheng M. The agenda setting power of news media in framing the future role of tourism in protected areas [J]. Tourism Management, 2017,62(5):241-252.

[28]刘法建,章锦河,陈冬冬.旅游线路中旅游地角色分析——以黄山市屯溪区为例[J].人文地理,2009,24(2):116-119,111. [Liu Fajian, Zhang Jinhe, Chen Dongdong. Analysis on the role of trip destination in tourism itinerary: A case study in Tunxi district of Huangshan city[J]. Human Geography, 2009,24(2):116-119,111.]

[29]刘法建,张捷,章锦河,等.中国入境旅游流网络省级旅游地角色研究[J].地理研究,2010,29(6):1141-1152. [Liu Fajian, Zhang Jie, Zhang Jinhe, et al. Roles and functions of provincial destinations in Chinese inbound tourist flow network[J]. Geographical Research, 2010,29(6):1141-1152.]

[30]杨兴柱,顾朝林,王群.南京市旅游流网络结构构建[J].地理学报, 2007,62(6):609-620. [Yang Xingzhu, Gu Chaolin, Wang Qun. Urban tourism flow network structure construction in Nanjing[J]. Acta Geographica Sinica, 2007,62(6):609-620.]

责任编辑:赵永宏

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net